



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE

DOCUMENTO DEL SISTEMA EN UML
NIVEL OPERATIVO - RETAILMIND SHOP

GA 07

Materia: Construcción de Software

Nombre: Benites Pérez Dariem Alberto

Sexto Semestre

Quevedo, Ecuador — 2026

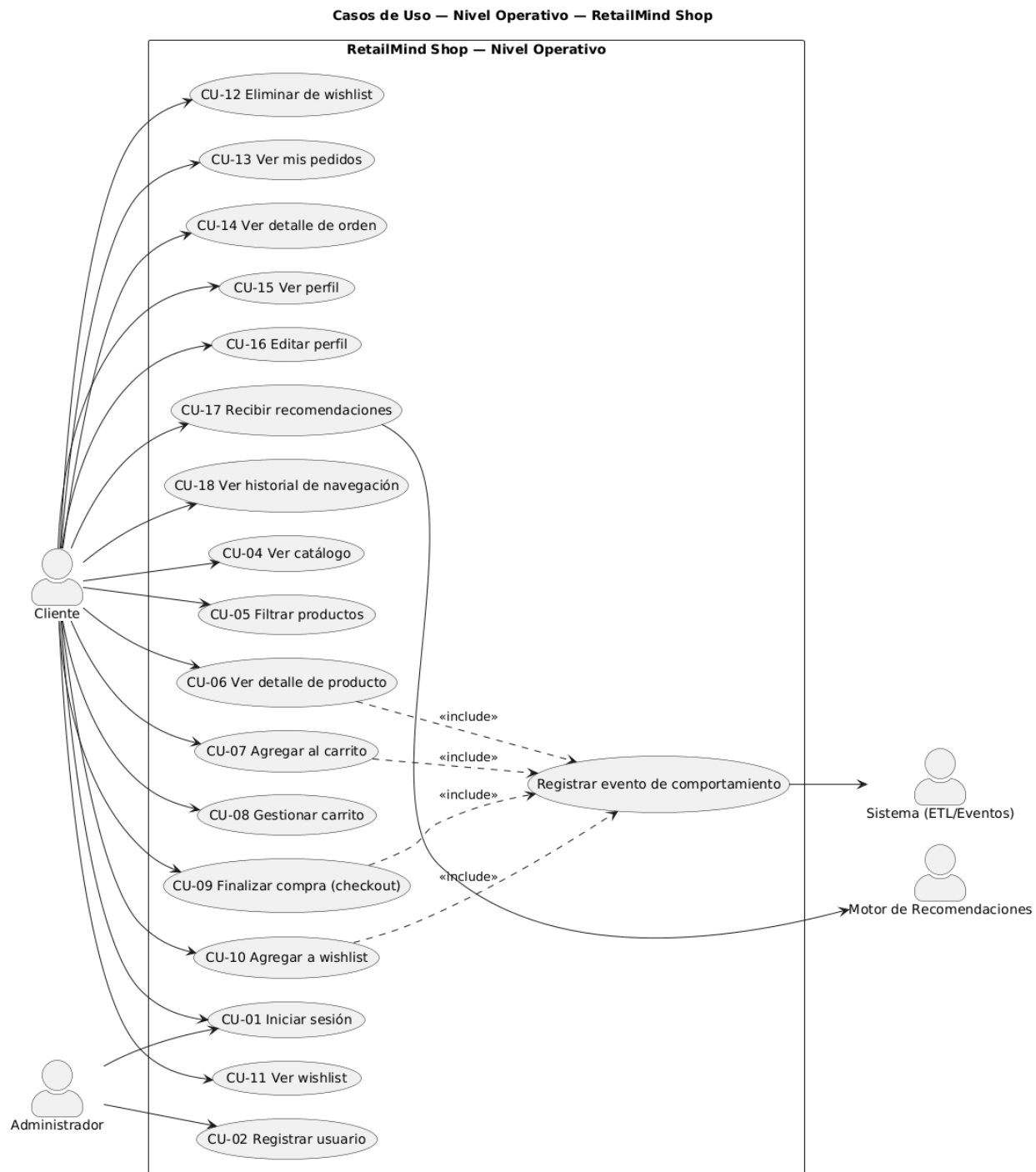
Índice

Índice	1
Introducción	3
1. Diagrama de Casos de Uso	4
2. Diagrama de Clases / Modelo de Datos	4
3. Diagrama de Paquetes	5
4. Diagramas de Secuencia.....	6
4.1 Inicio de sesión (CU-01).....	6
4.2 Finalización de compra / Checkout (CU-09).....	6
4.3 Recomendaciones (CU-17)	7
5. Diagrama de Despliegue	8
6. Diagrama de Componentes.....	9

Introducción

Este documento presenta los diagramas UML del nivel operativo de la plataforma RetailMind Shop, elaborados a partir de las especificaciones y del código real del sistema (frontend Angular 17, backend Spring Boot 3.5 y base de datos analítica ClickHouse). Los diagramas describen los casos de uso, el modelo de datos, la organización en paquetes, los flujos de interacción más representativos, el despliegue en contenedores y la vista de componentes.

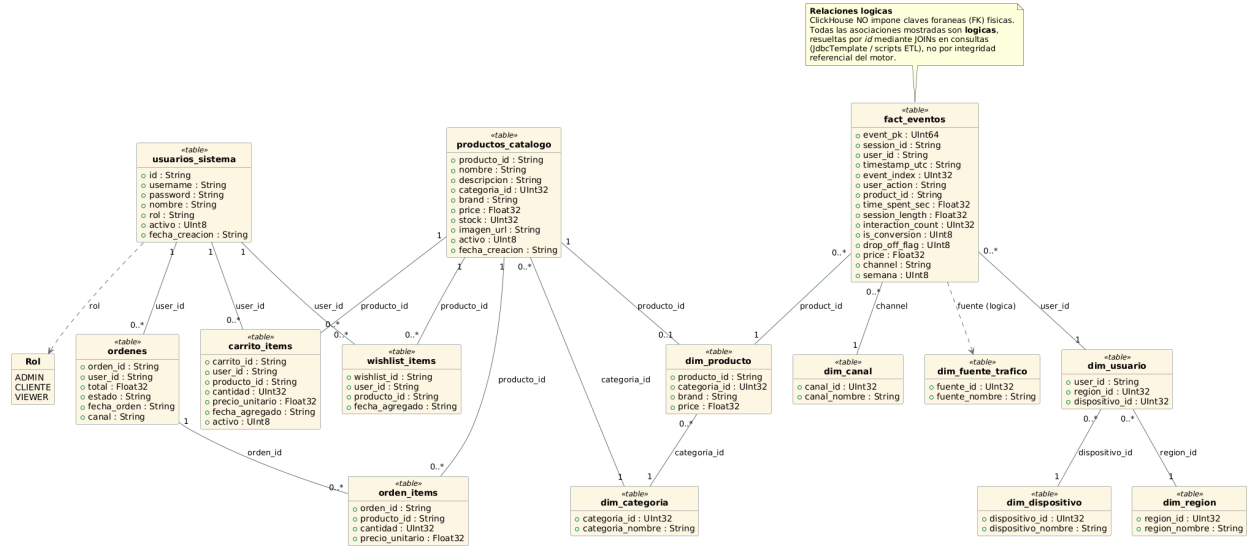
1. Diagrama de Casos de Uso



Descripción: Representa los actores del nivel operativo (Cliente, Administrador, Motor de Recomendaciones y Sistema ETL) y los casos de uso CU-01 a CU-18 que ofrece RetailMind Shop, incluyendo el registro de eventos de comportamiento como caso incluido.

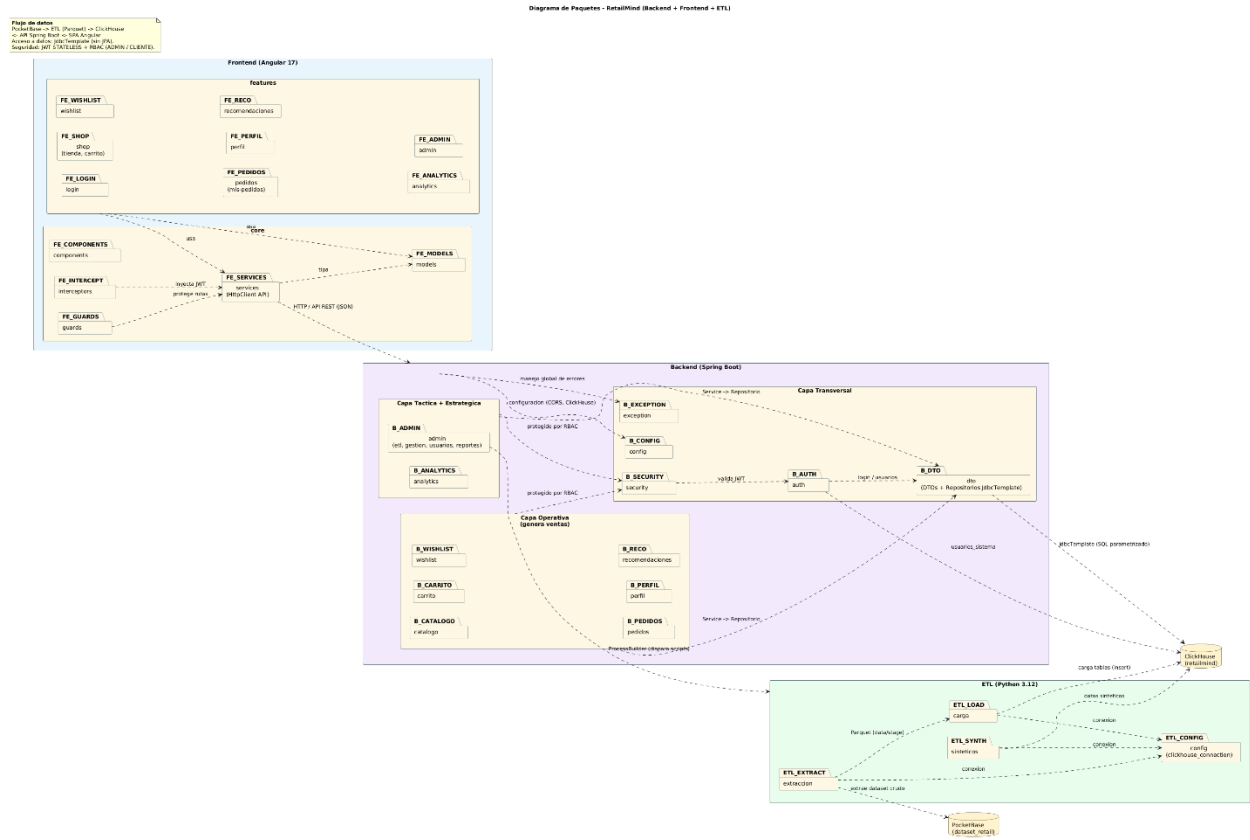
2. Diagrama de Clases / Modelo de Datos

Modelo de Datos - Nivel Operativo RetailMind (ClickHouse)



Descripción: Muestra las entidades y tablas del modelo operativo (usuarios_sistema, productos_catalogo, carrito_items, ordenes, orden_items, wishlist_items, fact_eventos y las dimensiones) con sus atributos. Al usar ClickHouse no existen claves foráneas físicas; las relaciones se representan como relaciones lógicas por identificador.

3. Diagrama de Paquetes

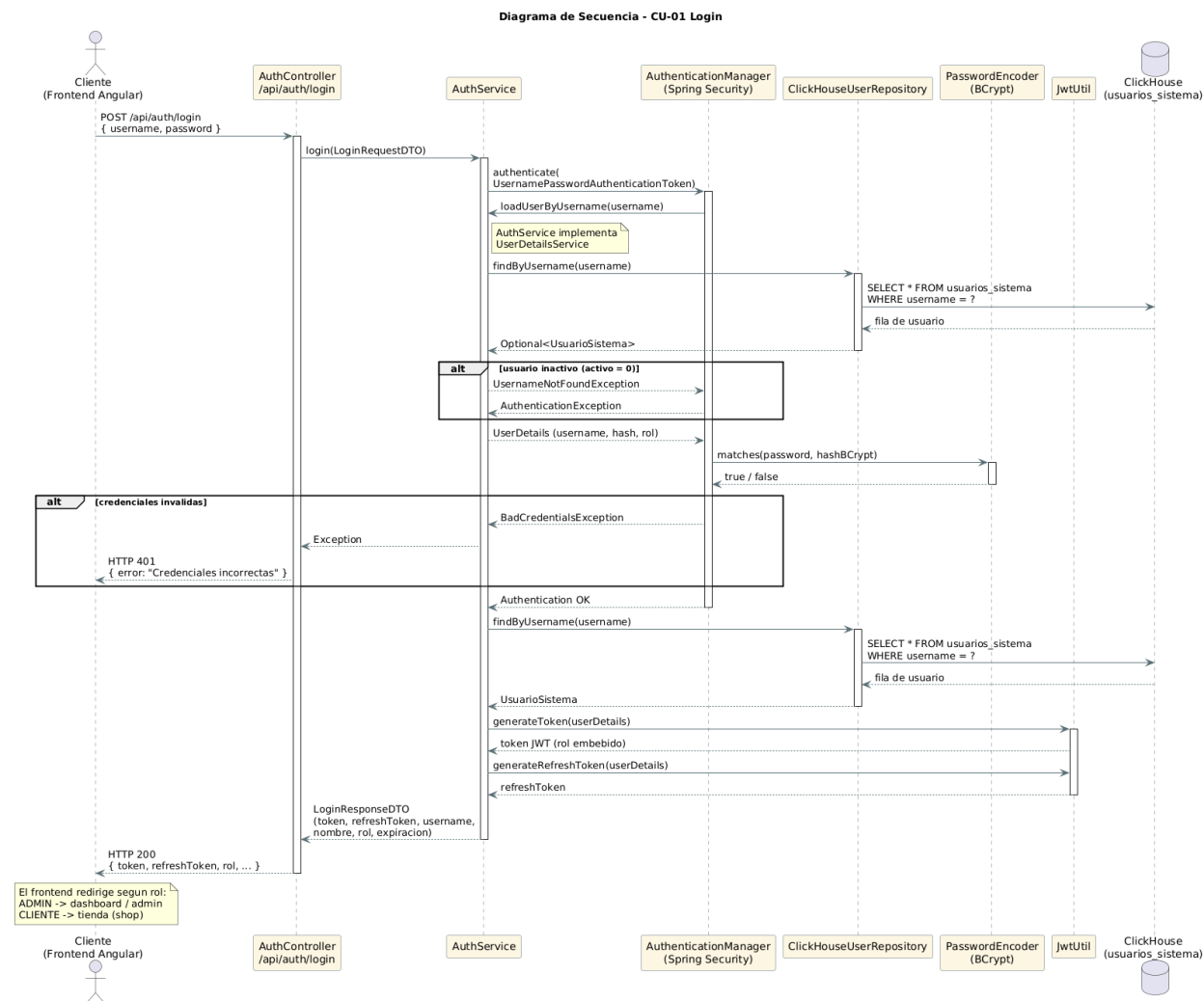


Descripción: Presenta la organización del sistema en paquetes: el backend Spring Boot (auth, catalogo, carrito, wishlist, pedidos, perfil, recomendaciones, security, config, dto), el frontend Angular por features y el módulo ETL en Python, con sus dependencias principales.

4. Diagramas de Secuencia

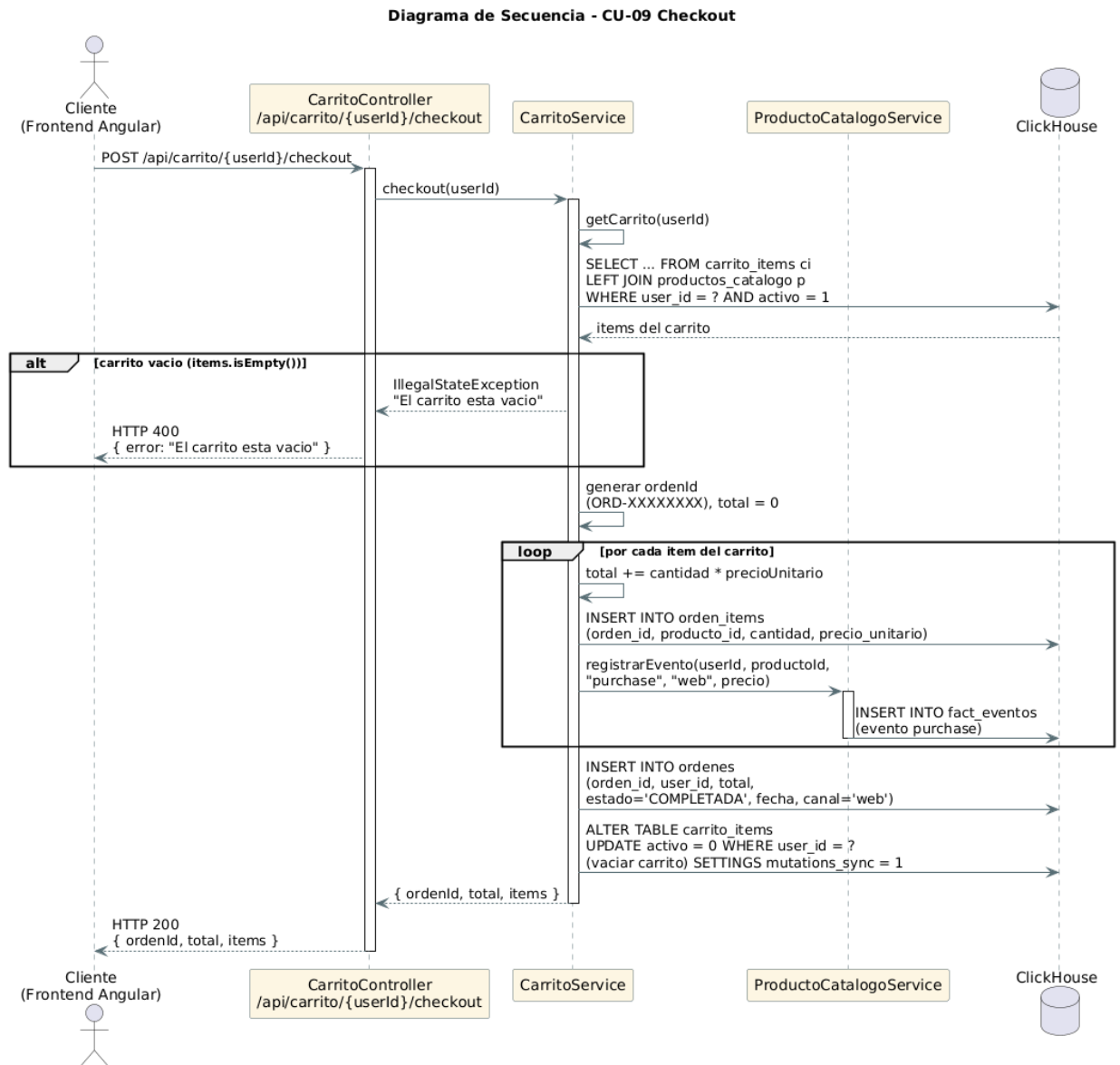
Los siguientes diagramas describen la interacción entre los componentes para los casos de uso operativos más representativos.

4.1 Inicio de sesión (CU-01)



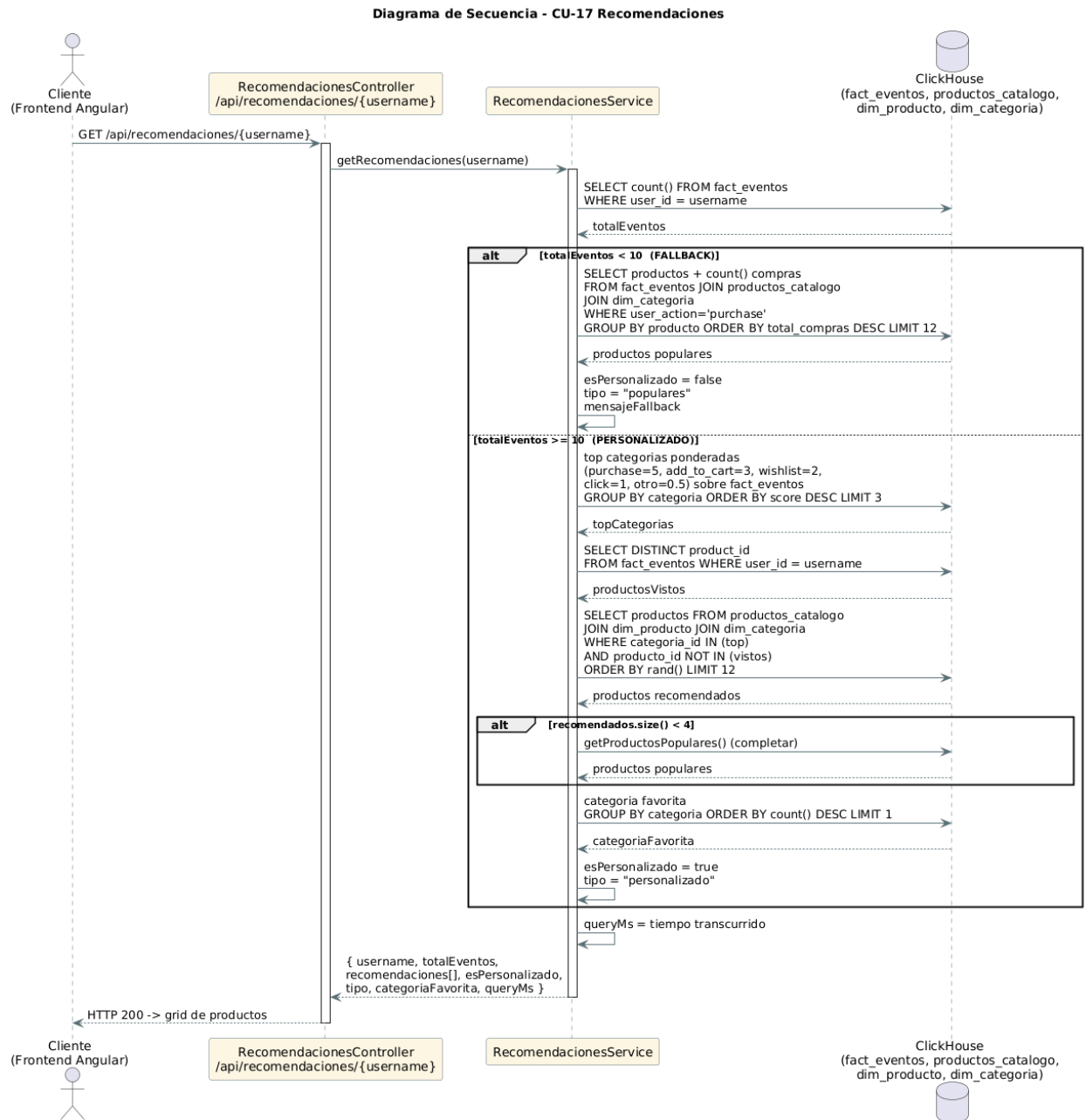
Descripción: El cliente envía sus credenciales al AuthController, que delega en AuthService; este valida contra usuarios_sistema en ClickHouse con BCrypt, genera el token JWT con el rol embebido y responde con la redirección según el rol.

4.2 Finalización de compra / Checkout (CU-09)



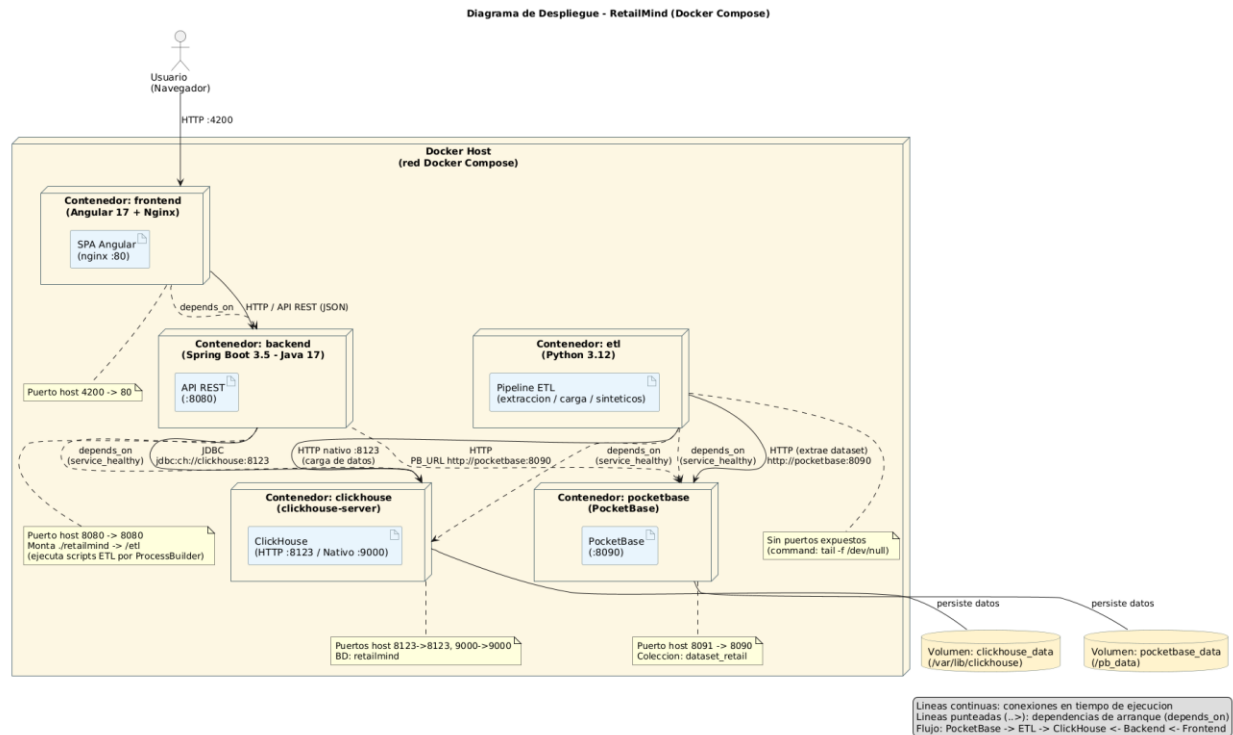
Descripción: El cliente confirma el checkout; CarritoService valida que el carrito no esté vacío, crea la orden en las tablas ordenes y orden_items, registra el evento purchase en fact_eventos, vacía el carrito y devuelve el identificador de la orden.

4.3 Recomendaciones (CU-17)



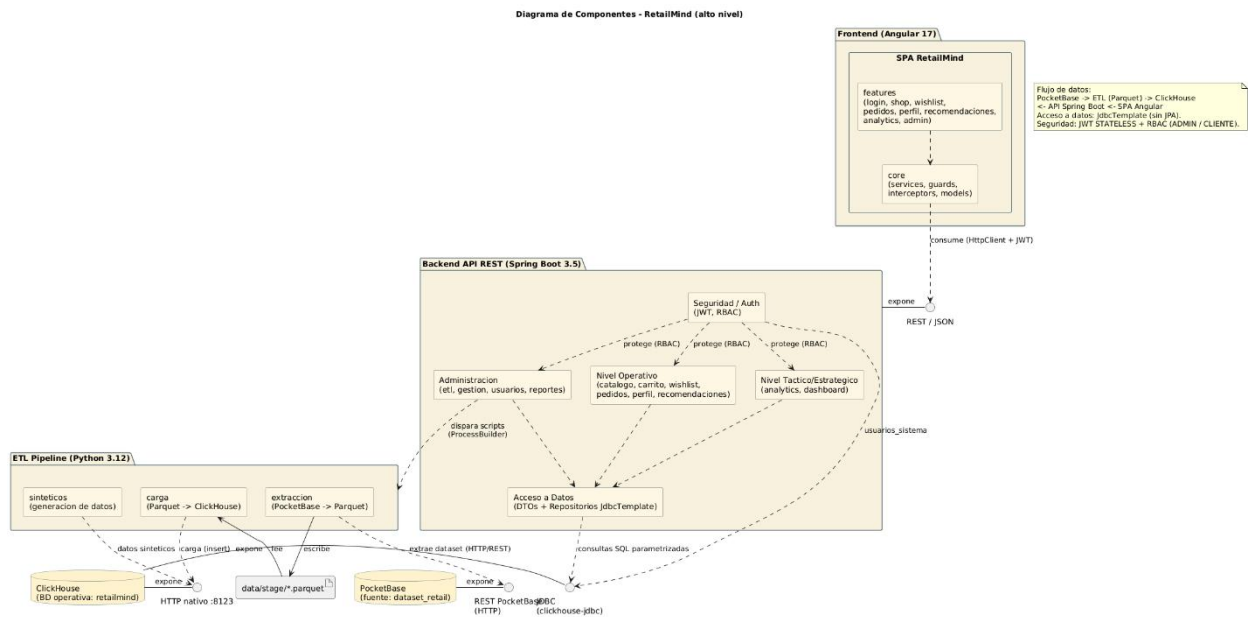
Descripción: RecomendacionesService cuenta los eventos del usuario, decide entre recomendaciones personalizadas o productos populares (fallback), calcula las categorías ponderadas a partir de fact_eventos y devuelve la lista de productos sugeridos.

5. Diagrama de Despliegue



Descripción: Muestra los cinco contenedores Docker del sistema (frontend Angular/Nginx, backend Spring Boot, ClickHouse, PocketBase y ETL Python) con sus puertos, dependencias y volúmenes de persistencia.

6. Diagrama de Componentes



Descripción: Vista de alto nivel de la arquitectura: el SPA Angular consume la API REST de Spring Boot, que accede a ClickHouse por JDBC; el pipeline ETL extrae datos de PocketBase y los carga en ClickHouse.